4. 浏览器的消息队列与事件循环系统

前面我们讲到了每个渲染进程都有一个主线程，并且主线程非常繁忙，既要处理 DOM，又要计算样式，还要处理布局，同时还需要处理 JavaScript 任务以及各种输入事件。要让这么多不同类型的任务在主线程中有条不紊地执行，这就需要一个系统来统筹调度这些任务，这个统筹调度系统就是我们今天要讲的消息队列和事件循环系统。

需要说明的是，文章中的代码我会采用 C++ 来示范。如果你不熟悉 C++，也没有关系，这里并没有涉及到任何复杂的知识点，只要你了解 JavaScript 或 Python，你就会看懂。

为了能让你更加深刻地理解事件循环机制，我们就从最简单的场景来分析，然后带你一步步了解浏览器页面主线程是如何运作的。

使用单线程处理安排好的任务

我们先从最简单的场景讲起，比如有如下一系列的任务：

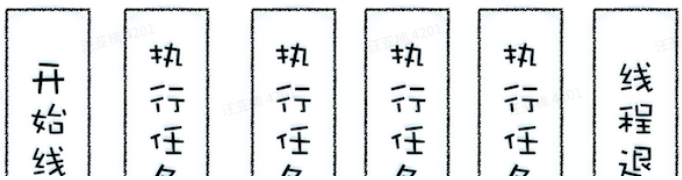
- 任务 1：1+2
- 任务 2：20/5
- 任务 3：7*8
- 任务 4：打印出任务 1、任务 2、任务 3 的运算结果

现在要在一个线程中去执行这些任务，通常我们会这样编写代码：

C++

```
void MainThread(){
      int num1 = 1+2; //任务1
      int num2 = 20/5; //任务2
      int num3 = 7*8; //任务3
      print("最终计算的值为:%d,%d,%d",num1,num2,num3);  //任务4
  }
```

在上面的执行代码中，我们把所有任务代码按照顺序写进主线程里，等线程执行时，这些任务会按照顺序在线程中依次被执行；等所有任务执行完成之后，线程会自动退出。可以参考下图来直观地理解下其执行过程：



但并不是所有的任务都是在执行之前统一安排好的，大部分情况下，新的任务是在线程运行过程中产生的。比如在线程执行过程中，又接收到了一个新的任务要求计算“10+2”，那上面那种方式就无法处理这种情况了。

要想在线程运行过程中，能接收并执行新的任务，就需要采用事件循环机制。我们可以通过一个 for 循环语句来监听是否有新的任务，如下面的示例代码：

C++

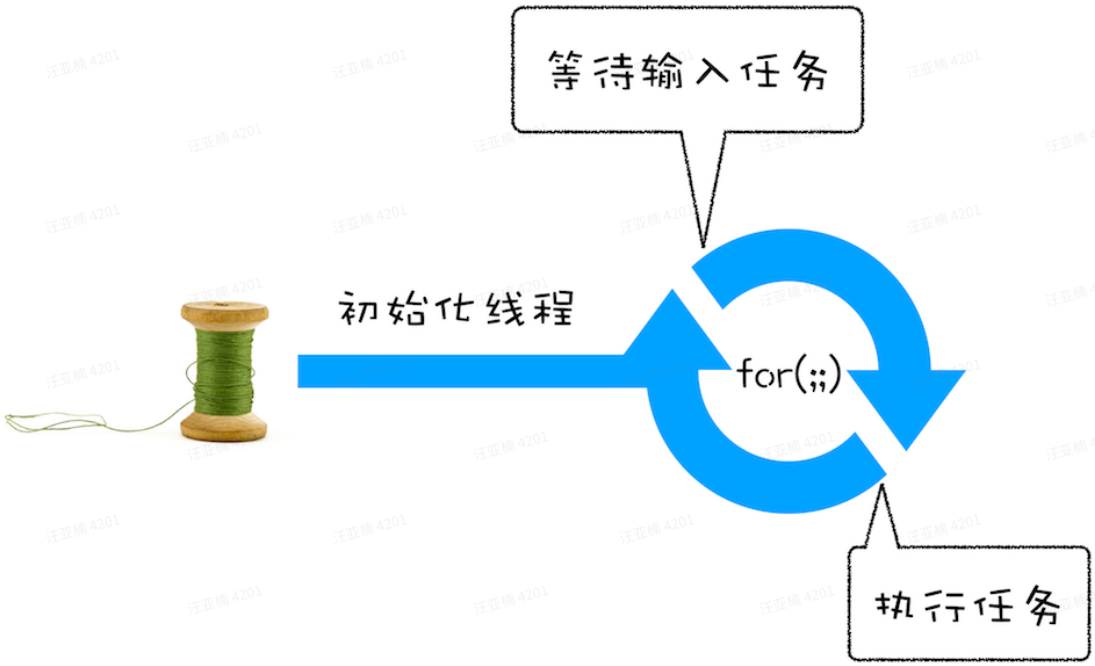
```
//GetInput
//等待用户从键盘输入一个数字，并返回该输入的数字
int GetInput(){
    int input_number = 0;
    cout<<"请输入一个数:";
    cin>>input_number;
    return input_number;
}

//主线程(Main Thread)
void MainThread(){
     for(;;){
          int first_num = GetInput();
          int second_num = GetInput();
          result_num = first_num + second_num;
          print("最终计算的值为:%d",result_num);
      }
}
```

相较于第一版的线程，这一版的线程做了两点改进。

- **第一点引入了循环机制**，具体实现方式是在线程语句最后添加了一个 **for 循环语句**，线程会一直循环执行。

- **第二点是引入了事件**，可以在线程运行过程中，等待用户输入的数字，等待过程中线程处于暂停状态，一旦接收到用户输入的信息，那么线程会被激活，然后执行相加运算，最后输出结果。

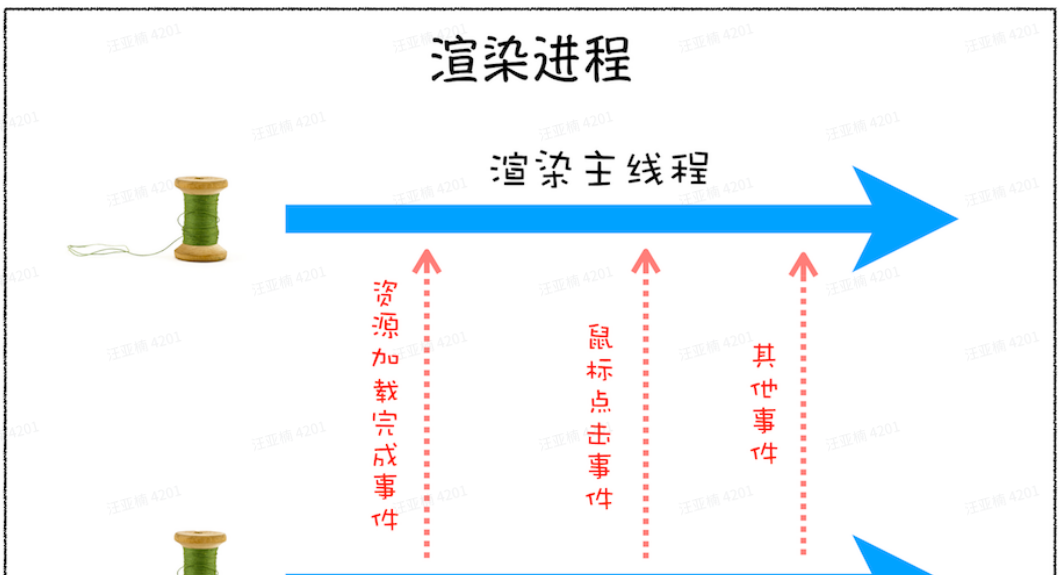
通过引入事件循环机制，就可以让该线程“活”起来了，我们每次输入两个数字，都会打印出两数字相加的结果，你可以结合下图来参考下这个改进版的线程：



处理其他线程发送过来的任务

上面我们改进了线程的执行方式，引入了事件循环机制，可以让其在执行过程中接受新的任务。不过在第二版的线程模型中，所有的任务都是来自于线程内部的，如果另外一个线程想让主线程执行一个任务，利用第二版的线程模型是无法做到的。

那下面我们就来看看其他线程是如何发送消息给渲染主线程的，具体形式你可以参考下图：



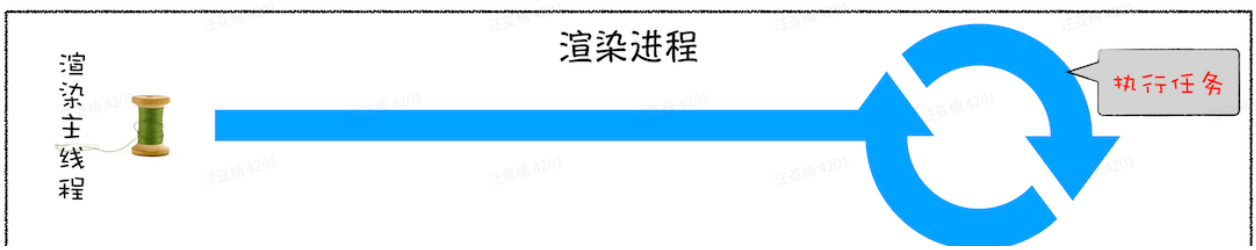
从上图可以看出，渲染主线程会频繁接收到来自于 IO 线程的一些任务，接收到这些任务之后，渲染进程就需要着手处理，比如接收到资源加载完成的消息后，渲染进程就要着手进行 DOM 解析了；接收到鼠标点击的消息后，渲染主线程就要开始执行相应的 JavaScript 脚本来处理该点击事件。

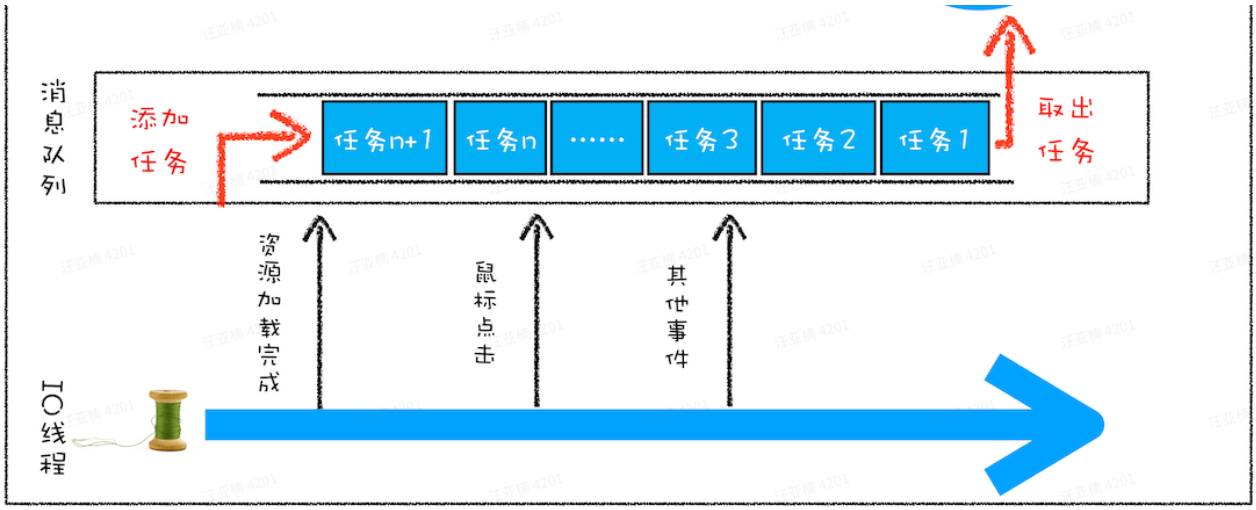
那么如何设计好一个线程模型，能让其能够接收其他线程发送的消息呢？

一个通用模式是使用**消息队列**。在解释如何实现之前，我们先说说什么是消息队列，可以参考下图：

从图中可以看出，**消息队列是一种数据结构，可以存放要执行的任务**。它符合队列“**先进先出**”的特点，也就是说**要添加任务的话，添加到队列的尾部；要取出任务的话，从队列头部去取**。

有了队列之后，我们就可以继续改造线程模型了，改造方案如下图所示：





从上图可以看出，我们的改造可以分为下面三个步骤：

1. 添加一个消息队列；
2. IO 线程中产生的新任务添加进消息队列尾部；
3. 渲染主线程会循环地从消息队列头部中读取任务，执行任务。

有了这些步骤之后，那么接下来我们就可以**按步骤使用代码来实现第三版的线程模型**。

首先，构造一个队列。当然，在本篇文章中我们不需要考虑队列实现的细节，只是构造队列的接口：

C++

```
class TaskQueue{
  public:
  Task takeTask(); //取出队列头部的一个任务
  void pushTask(Task task); //添加一个任务到队列尾部
};
```

接下来，改造主线程，让主线程从队列中读取任务：

```C++
TaskQueue task_queue;
void ProcessTask();
void MainThread(){
  for(;;){
    Task task = task_queue.takeTask();
    ProcessTask(task);
  }
}
```

在上面的代码中，我们添加了一个消息队列的对象，然后在主线程的 for 循环代码块中，从消息队列中读取一个任务，然后执行该任务，主线程就这样一直循环往下执行，因此只要消息队列中有任务，主线程就会去执行。

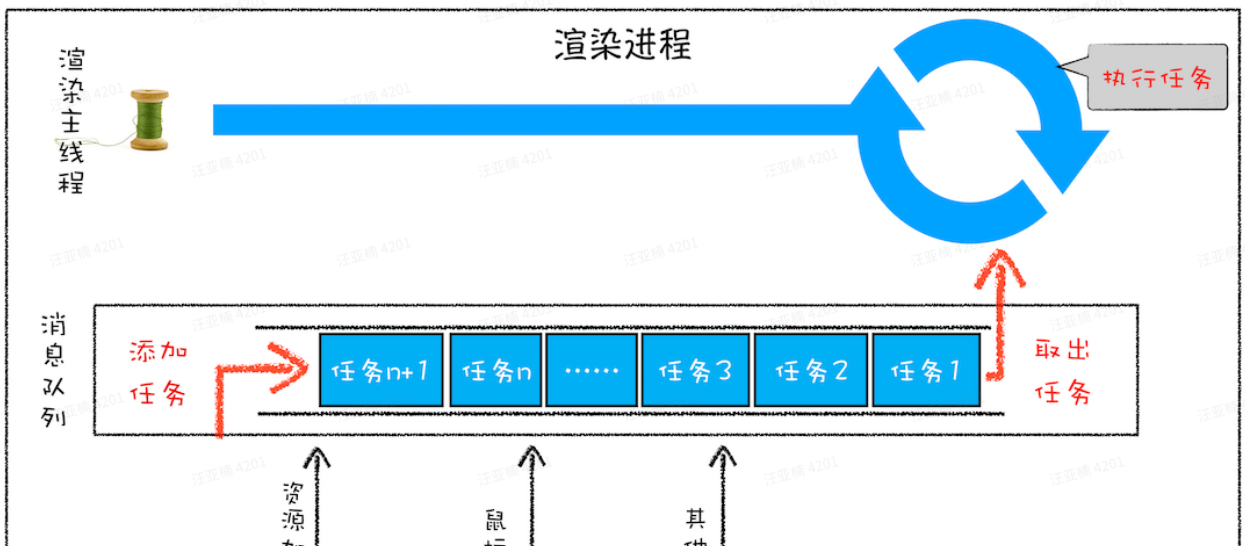
主线程的代码就这样改造完成了。这样改造后，主线程执行的任务都全部从消息队列中获取。所以如果有其他线程想要发送任务让主线程去执行，只需要将任务添加到该消息队列中就可以了，添加任务的代码如下：

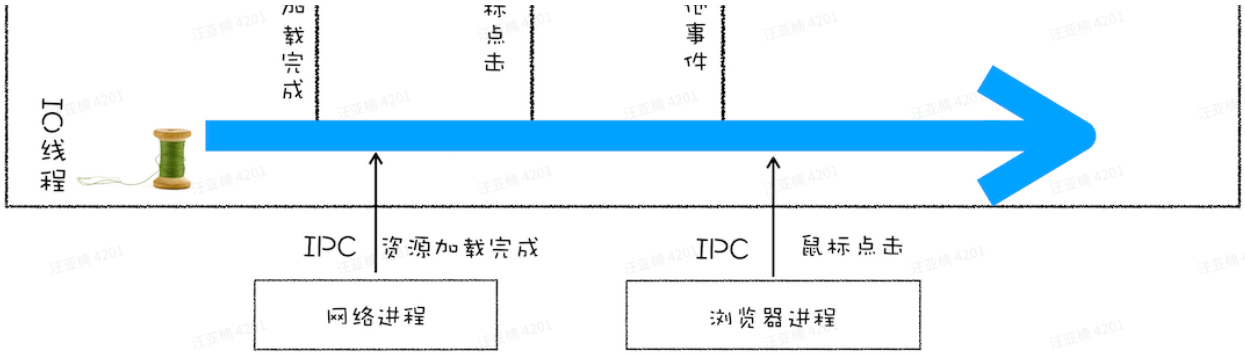
```C++
Task clickTask;
task_queue.pushTask(clickTask)
```

由于是多个线程操作同一个消息队列，所以在添加任务和取出任务时还会加上一个同步锁，这块内容你也要注意下。

处理其他进程发送过来的任务

通过使用消息队列，我们实现了线程之间的消息通信。在 Chrome 中，跨进程之间的任务也是频繁发生的，那么如何处理其他进程发送过来的任务？你可以参考下图：





从图中可以看出，**渲染进程专门有一个 IO 线程用来接收其他进程传进来的消息**，接收到消息之后，会将这些消息组装成任务发送给渲染主线程，后续的步骤就和前面讲解的“处理其他线程发送的任务”一样了，这里就不再重复了。

消息队列中的任务类型

现在你知道页面主线程是如何接收外部任务的了，那接下来我们再来看看消息队列中的任务类型有哪些。你可以参考下Chromium 的官方源码，这里面包含了很多内部消息类型，如输入事件（鼠标滚动、点击、移动）、微任务、文件读写、WebSocket、JavaScript 定时器等等。

除此之外，消息队列中还包含了很多与页面相关的事件，如 JavaScript 执行、解析 DOM、样式计算、布局计算、CSS 动画等。

以上这些事件都是在主线程中执行的，所以在编写 Web 应用时，你还需要衡量这些事件所占用的时长，并想办法解决单个任务占用主线程过久的问题。

如何安全退出

当页面主线程执行完成之后，又该如何保证页面主线程能够安全退出呢？Chrome 是这样解决的，确定要退出当前页面时，页面主线程会设置一个退出标志的变量，在每次执行完一个任务时，判断是否有设置退出标志。

如果设置了，那么就直接中断当前的所有任务，退出线程，你可以参考下面代码：

```C++
TaskQueue task_queue;
void ProcessTask();
bool keep_running = true;
void MainThread(){
  for(;;){
    Task task = task_queue.takeTask();
    ProcessTask(task);
    if(!keep_running) //如果设置了退出标志，那么直接退出线程循环
        break;
  }
}
```

页面使用单线程的缺点

上面讲述的就是页面线程的循环系统是如何工作的，那接下来，我们继续探讨页面线程的一些特征。

通过上面的介绍，你应该清楚了，页面线程所有执行的任务都来自于消息队列。消息队列是“先进先出”的属性，也就是说放入队列中的任务，需要等待前面的任务被执行完，才会被执行。鉴于这个属性，就有如下两个问题需要解决

第一个问题是如何处理高优先级的任务。

比如一个典型的场景是监控 DOM 节点的变化情况（节点的插入、修改、删除等动态变化），然后根据这些变化来处理相应的业务逻辑。一个通用的设计的是，利用 JavaScript 设计一套监听接口，当变化发生时，渲染引擎同步调用这些接口，这是一个典型的观察者模式。

不过这个模式有个问题，因为 DOM 变化非常频繁，如果每次发生变化的时候，都直接调用相应的 JavaScript 接口，那么这个当前的任务执行时间会被拉长，从而导致**执行效率的下降**。

如果将这些 DOM 变化做成异步的消息事件，添加到消息队列的尾部，那么又会影响到监控的实时性，因为在添加到消息队列的过程中，可能前面就有很多任务在排队了。

这也就是说，如果 DOM 发生变化，采用同步通知的方式，会影响当前任务的**执行效率**；如果采用异步方式，又会影响到**监控的实时性**。

那该如何权衡**效率**和**实时性**呢？

针对这种情况，微任务就应用而生了，下面我们来看看微任务是如何权衡效率和实时性的。

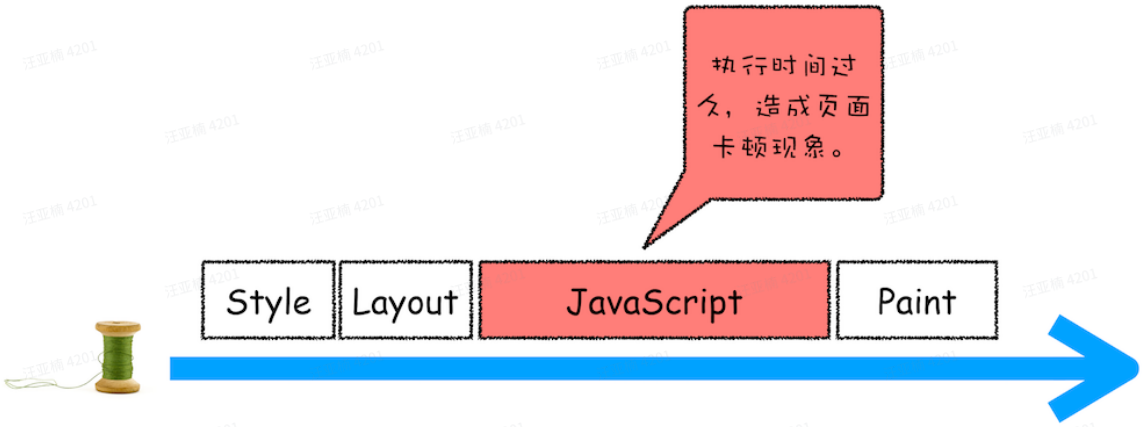
通常我们把消息队列中的任务称为**宏任务**，每个宏任务中都包含了一个**微任务队列**，在执行宏任务的过程中，如果 DOM 有变化，那么就会将该变化添加到微任务列表中，这样就不会影响到宏任务的继续执行，因此也就解决了执行效率的问题。

等宏任务中的主要功能都直接完成之后，这时候，渲染引擎并不着急去执行下一个宏任务，而是执行当前宏任务中的微任务，因为 DOM 变化的事件都保存在这些微任务队列中，这样也就解决了实时性

问题。

第二个是如何解决单个任务执行时长过久的问题。

因为所有的任务都是在单线程中执行的，所以每次只能执行一个任务，而其他任务就都处于等待状态。如果其中一个任务执行时间过久，那么下一个任务就要等待很长时间。可以参考下图：

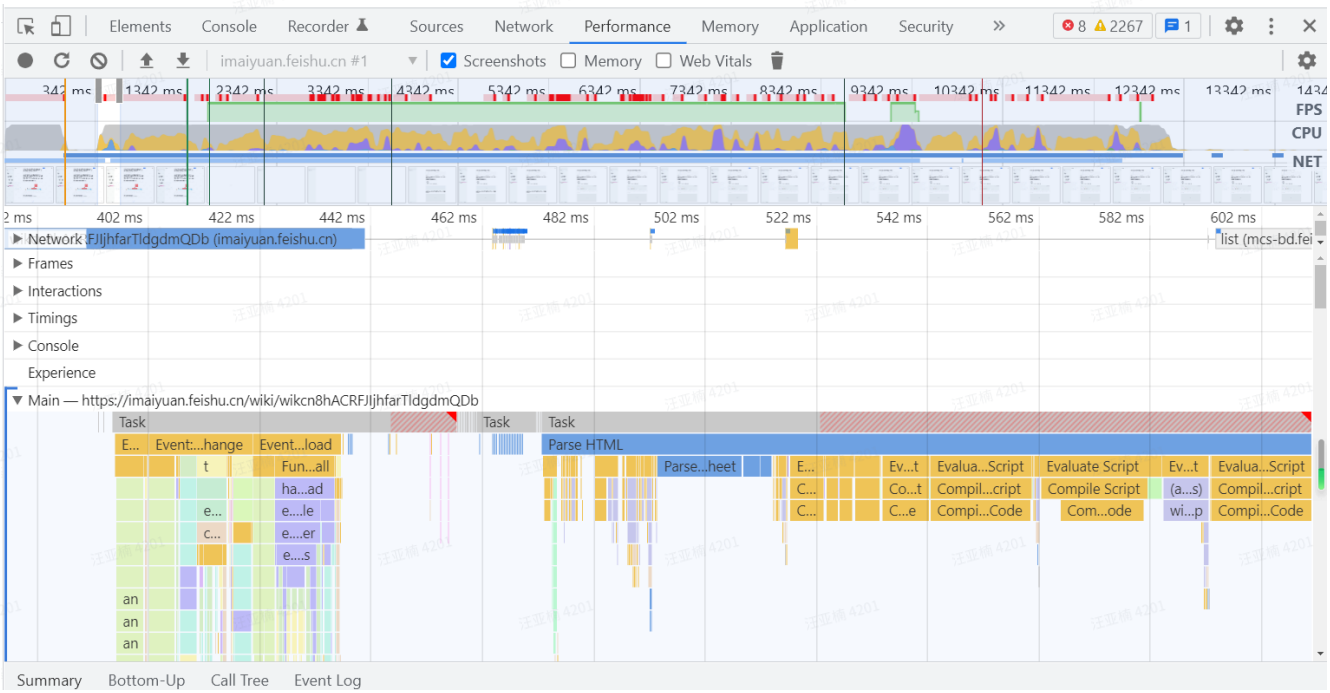


从图中你可以看到，如果在执行动画过程中，其中有个 JavaScript 任务因执行时间过久，占用了动画单帧的时间，这样会给用户制造了卡顿的感觉，这当然是极不好的用户体验。针对这种情况，JavaScript 可以通过回调功能来规避这种问题，也就是让要执行的 JavaScript 任务滞后执行。至于浏览器是如何实现回调功能的，我们在后面的章节中再详细介绍。

实践：浏览器页面是如何运行的

有了上面的基础知识之后，我们最后来看看浏览器的页面是如何运行的。

你可以打开开发者工具，点击“Performance”标签，选择左上角的“start porfiling and load page”来记录整个页面加载过程中的事件执行情况，如下图所示：



从图中可以看出，我们点击展开了 Main 这个项目，其记录了主线程执行过程中的所有任务。图中灰色的就是一个个任务，每个任务下面还有子任务，其中的 Parse HTML 任务，是把 HTML 解析为 DOM 的任务。值得注意的是，在执行 Parse HTML 的时候，如果遇到 JavaScript 脚本，那么会暂停当前的 HTML 解析而去执行 JavaScript 脚本。

事件循环应用

接下来我们会通过 **setTimeout** 和 **XMLHttpRequest** 这两个 WebAPI 来介绍事件循环的应用。这两个 WebAPI 是两种不同类型的应用，比较典型，并且在 JavaScript 中的使用频率非常高。你可能觉得它们太简单、太基础，但有时候恰恰是基础简单的东西才最重要，了解它们是如何工作的会有助于你写出更加高效的前端代码。本篇文章主要介绍的是 setTimeout。其实说起 setTimeout 方法，从事开发的同学

setTimeout

其实说起 setTimeout 方法，从事开发的同学想必都不会陌生，它就是一个定时器，用来指定某个函数在多少毫秒之后执行。它会返回一个整数，表示定时器的编号，同时你还可以通过该编号来取消这个定时器。下面的示例代码就演示了定时器最基础的使用方式：

JavaScript

```javascript
function showName(){
  console.log("IDD")
}
var timerID = setTimeout(showName,200);
```

执行上述代码，输出的结果也很明显，通过 setTimeout 指定在 200 毫秒之后调用 showName 函数，并输出“IDD”。

简单了解了 setTimeout 的使用方法后，那接下来我们就来看看浏览器是如何实现定时器的，然后再介绍下定时器在使用过程中的一些注意事项。

浏览器怎么实现 setTimeout

要了解定时器的工作原理，就得先来回顾下之前讲的事件循环系统，我们知道渲染进程中所有运行在主线程上的任务都需要先添加到消息队列，然后事件循环系统再按照顺序执行消息队列中的任务。下面我们来看看那些典型的事件：

- 当接收到 HTML 文档数据，渲染引擎就会将“解析 DOM”事件添加到消息队列中。
- 当用户改变了 Web 页面的窗口大小，渲染引擎就会将“重新布局”的事件添加到消息队列中。
- 当触发了 JavaScript 引擎垃圾回收机制，渲染引擎会将“垃圾回收”任务添加到消息队列中。
- 同样，如果要执行一段异步 JavaScript 代码，也是需要将执行任务添加到消息队列中。

以上列举的只是一小部分事件，这些事件被添加到消息队列之后，事件循环系统就会按照消息队列中的顺序来执行事件。

所以说要执行一段异步任务，需要先将任务添加到消息队列中。不过通过定时器设置回调函数有点特别，它们需要在指定的时间间隔内被调用，但消息队列中的任务是按照顺序执行的，所以为了保证回调函数能在指定时间内执行，你不能将定时器的回调函数直接添加到消息队列中。

在 Chrome 中除了正常使用的消息队列之外，还有另外一个消息队列，这个队列中维护了需要延迟执行的任务列表，包括了定时器和 Chromium 内部一些需要延迟执行的任务。所以当通过 JavaScript 创建一个定时器时，渲染进程会将该定时器的回调任务添加到延迟队列中。

当通过 JavaScript 调用 setTimeout 设置回调函数的时候，渲染进程将会创建一个回调任务，包含了回调函数 showName、当前发起时间、延迟执行时间。

创建好回调任务之后，再将该任务添加到延迟执行队列中。

现在通过定时器发起的任务就被保存到延迟队列中了，那接下来我们再来看看消息循环系统是怎么触发延迟队列的。

现在我们在事件循环代码中加入执行延迟队列的代码，如下所示：

JavaScript

```
void ProcessTimerTask(){
  //从delayed_incoming_queue中取出已经到期的定时器任务
  //依次执行这些任务
}

TaskQueue task_queue;
void ProcessTask();
bool keep_running = true;
void MainTherad(){
  for(;;){
    //执行消息队列中的任务
    Task task = task_queue.takeTask();
    ProcessTask(task);

    //执行延迟队列中的任务
    ProcessDelayTask()

    if(!keep_running) //如果设置了退出标志，那么直接退出线程循环
        break;
  }
}
```

从上面代码可以看出来，我们添加了一个 **ProcessDelayTask** 函数，该函数是专门用来处理延迟执行任务的。这里我们要重点关注它的执行时机，在上段代码中，处理完消息队列中的一个任务之后，就开始执行 ProcessDelayTask 函数。ProcessDelayTask 函数会根据发起时间和延迟时间计算出到期的任务，然后依次执行这些到期的任务。等到期的任务执行完成之后，再继续下一个循环过程。通过这样的方式，一个完整的定时器就实现了。

使用 setTimeout 的一些注意事项

现在你应该知道在浏览器内部定时器是如何工作的了。不过在使用定时器的过程中，如果你不了解定时器的一些细节，那么很有可能掉进定时器的一些陷阱里。所以接下来，我们就来讲解一下在使用定时器过程中存在的那些陷阱。

1. 如果当前任务执行时间过久，会影响定时器任务的执行
2. 如果 setTimeout 存在嵌套调用，那么系统会设置最短时间间隔为 4 毫秒
3. 未激活的页面，setTimeout 执行最小间隔是 1000 毫秒
4. 延时执行时间有最大值

XMLHttpRequest

自从网页中引入了 JavaScript，我们就可以操作 DOM 树中任意一个节点，例如隐藏 / 显示节点、改变颜色、获得或改变文本内容、为元素添加事件响应函数等等， 几乎可以“为所欲为”了。

不过在 XMLHttpRequest 出现之前，如果服务器数据有更新，依然需要重新刷新整个页面。而 XMLHttpRequest 提供了从 Web 服务器获取数据的能力，如果你想要更新某条数据，只需要通过 XMLHttpRequest 请求服务器提供的接口，就可以获取到服务器的数据，然后再操作 DOM 来更新页面内容，整个过程只需要更新网页的一部分就可以了，而不用像之前那样还得刷新整个页面，这样既有效率又不会打扰到用户。

XMLHttpRequest 是一个非常典型的 WebAPI，通过它来讲解浏览器是如何实现 WebAPI 的很合适，这对于你理解其他 WebAPI 也有非常大的帮助，同时在这个过程中我们还可以把一些安全问题给串起来。

但在深入讲解 XMLHttpRequest 之前，我们得先介绍下**同步回调**和**异步回调**这两个概念，这会帮助你更加深刻地理解 WebAPI 是怎么工作的。

回调函数 VS 系统调用栈

那什么是回调函数呢（Callback Function）？

将一个函数作为参数传递给另外一个函数，那作为参数的这个函数就是回调函数。简化的代码如下所示：

JavaScript

```javascript
let callback = function(){
    console.log('i am do homework')
}
function doWork(cb) {
    console.log('start do work')
    cb()
    console.log('end do work')
}
doWork(callback)
```

在上面示例代码中，我们将一个匿名函数赋值给变量 callback，同时将 callback 作为参数传递给了 doWork() 函数，这时在函数 doWork() 中 callback 就是回调函数。

上面的回调方法有个特点，就是回调函数 callback 是在主函数 doWork 返回之前执行的，我们把这个回调过程称为**同步回调**。

既然有同步回调，那肯定也有异步回调。下面我们再来看看异步回调的例子：

JavaScript

```javascript
let callback = function(){
    console.log('i am do homework')
}
function doWork(cb) {
    console.log('start do work')
    setTimeout(cb,1000)
    console.log('end do work')
}
doWork(callback)
```

在这个例子中，我们使用了 setTimeout 函数让 callback 在 doWork 函数执行结束后，又延时了 1 秒再执行，这次 callback 并没有在主函数 doWork 内部被调用，我们把这种回调函数在主函数外部执行的过程称为**异步回调**。

现在你应该知道什么是同步回调和异步回调了，那下面我们再深入点，站在消息循环的视角来看看同步回调和异步回调的区别。理解了这些，可以让你从本质上理解什么是回调。

你应该已经知道浏览器页面是通过事件循环机制来驱动的，每个渲染进程都有一个消息队列，页面主线程按照顺序来执行消息队列中的事件，如果页面有新的事件产生，那新的事件将会追加到事件队列的尾部。所以可以说是消息队列和主线程循环机制保证了页面有条不紊地运行。

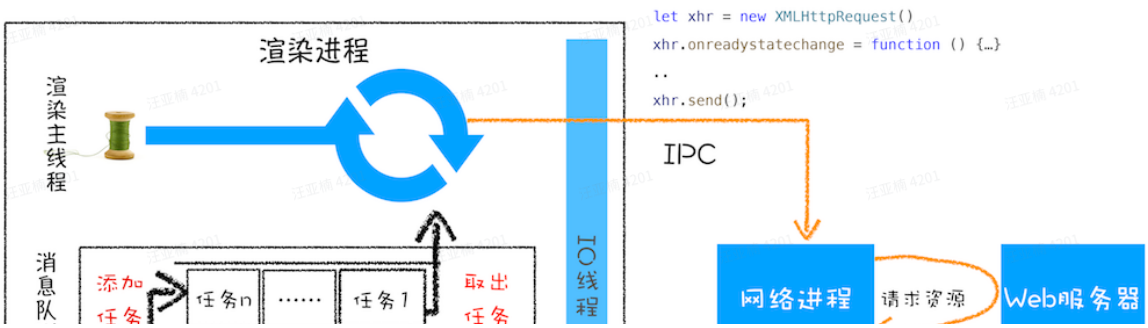
这里还需要补充一点，那就是当循环系统在执行一个任务的时候，都要为这个任务维护一个系统调用栈。这个系统调用栈类似于 JavaScript 的调用栈，只不过系统调用栈是 Chromium 的开发语言 C++ 来维护的。

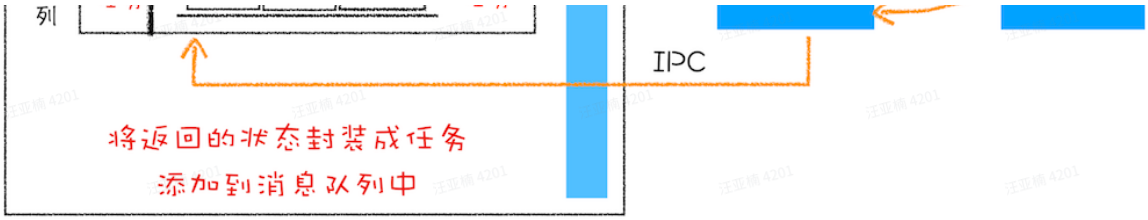
每个任务在执行过程中都有自己的调用栈，那么同步回调就是在当前主函数的上下文中执行回调函数，这个没有太多可讲的。下面我们主要来看看异步回调过程，异步回调是指回调函数在主函数之外执行，一般有两种方式：

- 第一种是把异步函数做成一个任务，添加到信息队列尾部；
- 第二种是把异步函数添加到微任务队列中，这样就可以在当前任务的末尾处执行微任务了。

XMLHttpRequest 运作机制

理解了什么是同步回调和异步回调，接下来我们就来分析 XMLHttpRequest 背后的实现机制，具体工作过程你可以参考下图：





这是 XMLHttpRequest 的总执行流程图。

宏任务和微任务

在前面几篇文章中，我们介绍了消息队列，并结合消息队列介绍了两种典型的 WebAPI——**setTimeout** 和 **XMLHttpRequest**，通过这两个 WebAPI 我们搞清楚了浏览器的消息循环系统是怎么工作的。不过随着浏览器的应用领域越来越广泛，消息队列中这种粗时间颗粒度的任务已经不能胜任部分领域的需求，所以又出现了一种新的技术——**微任务。微任务可以在实时性和效率之间做一个有效的权衡。**

从目前的情况来看，微任务已经被广泛地应用，基于微任务的技术有 MutationObserver、Promise 以及以 Promise 为基础开发出来的很多其他的技术。所以微任务的重要性也与日俱增，了解其底层的工作原理对于你读懂别人的代码，以及写出更高效、更具现代的代码有着决定性的作用。

有微任务，也就有宏任务，那这二者到底有什么区别？它们又是如何相互取长补短的？

宏任务

前面我们已经介绍过了，页面中的大部分任务都是在主线程上执行的，这些任务包括了：

- 渲染事件（如解析 DOM、计算布局、绘制）；
- 用户交互事件（如鼠标点击、滚动页面、放大缩小等）；
- JavaScript 脚本执行事件；
- 网络请求完成、文件读写完成事件。

为了协调这些任务有条不紊地在主线程上执行，页面进程引入了消息队列和事件循环机制，渲染进程内部会维护多个消息队列，比如延迟执行队列和普通的消息队列。然后主线程采用一个 for 循环，不断地从这些任务队列中取出任务并执行任务。我们把这些消息队列中的任务称为**宏任务**。

宏任务可以满足我们大部分的日常需求，不过如果有对时间精度要求较高的需求，宏任务就难以胜任了，下面我们就来分析下为什么宏任务难以满足对时间精度要求较高的任务。

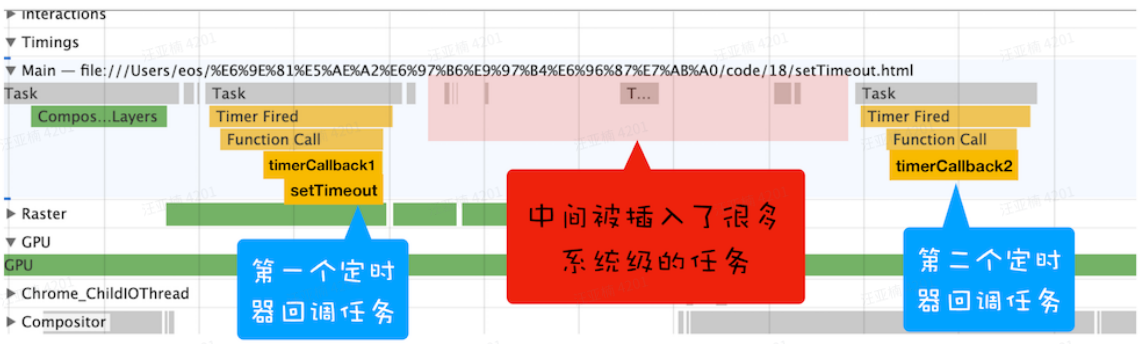
前面我们说过，页面的渲染事件、各种 IO 的完成事件、执行 JavaScript 脚本的事件、用户交互的事件等都随时有可能被添加到消息队列中，而且添加事件是由系统操作的，JavaScript 代码不能准确掌控任务要添加到队列中的位置，控制不了任务在消息队列中的位置，所以很难控制开始执行任务的时间。为了直观理解，你可以看下面这段代码：

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <div id='demo'>
            <ol>
                <li>test</li>
            </ol>
        </div>
    </body>
    <script type="text/javascript">
        function timerCallback2(){
          console.log(2)
        }
        function timerCallback(){
            console.log(1)
            setTimeout(timerCallback2,0)
        }
        setTimeout(timerCallback,0)
    </script>
</html>
```

在这段代码中，我的目的是想通过 setTimeout 来设置两个回调任务，并让它们按照前后顺序来执行，中间也不要再插入其他的任务，因为如果这两个任务的中间插入了其他的任务，就很有可能会影响到第二个定时器的执行时间了。

但实际情况是我们不能控制的，比如在你调用 setTimeout 来设置回调任务的间隙，消息队列中就有可能被插入很多系统级的任务。你可以打开 Performance 工具，来记录下这段任务的执行过程，也可参考文中我记录的图片：



setTimeout 函数触发的回调函数都是宏任务，如图中，左右两个黄色块就是 setTimeout 触发的两个定时器任务。

现在你可以重点观察上图中间浅红色区域，这里有很多一段一段的任务，这些是被渲染引擎插在两个定时器任务中间的任务。试想一下，如果中间被插入的任务执行时间过久的话，那么就会影响到后面任务的执行了。

所以说宏任务的时间粒度比较大，执行的时间间隔是不能精确控制的，对一些高实时性的需求就不太符合了，比如后面要介绍的监听 DOM 变化的需求。

微任务

在理解了宏任务之后，下面我们就可以来看看什么是微任务了。前面我们介绍过异步回调的概念，其主要有两种方式。

第一种是把异步回调函数封装成一个宏任务，添加到消息队列尾部，当循环系统执行到该任务的时候执行回调函数。这种比较好理解，我们前面介绍的 setTimeout 和 XMLHttpRequest 的回调函数都是通过这种方式来实现的。

第二种方式的执行时机是在主函数执行结束之后、当前宏任务结束之前执行回调函数，这通常都是以微任务形式体现的。

那这里说的微任务到底是什么呢？

微任务就是一个需要异步执行的函数，执行时机是在主函数执行结束之后、当前宏任务结束之前。

不过要搞清楚微任务系统是怎么运转起来的，就得站在 V8 引擎的层面来分析下。

我们知道当 JavaScript 执行一段脚本的时候，V8 会为其创建一个全局执行上下文，在创建全局执行上下文的同时，V8 引擎也会在内部创建一个**微任务队列**。顾名思义，这个微任务队列就是用来存放微任务的，因为在当前宏任务执行的过程中，有时候会产生多个微任务，这时候就需要使用这个微任务队列来保存这些微任务了。不过这个微任务队列是给 V8 引擎内部使用的，所以你是无法通过 JavaScript 直接访问的。

也就是说每个宏任务都关联了一个微任务队列。那么接下来，我们就需要分析两个重要的时间点——微任务产生的时机和执行微任务队列的时机。

我们先来看看微任务是怎么产生的？在现代浏览器里面，产生微任务有两种方式。

第一种方式是使用 MutationObserver 监控某个 DOM 节点，然后再通过 JavaScript 来修改这个节点，或者为这个节点添加、删除部分子节点，当 DOM 节点发生变化时，就会产生 DOM 变化记录的微任务。

第二种方式是使用 Promise，当调用 Promise.resolve() 或者 Promise.reject() 的时候，也会产生微任务。

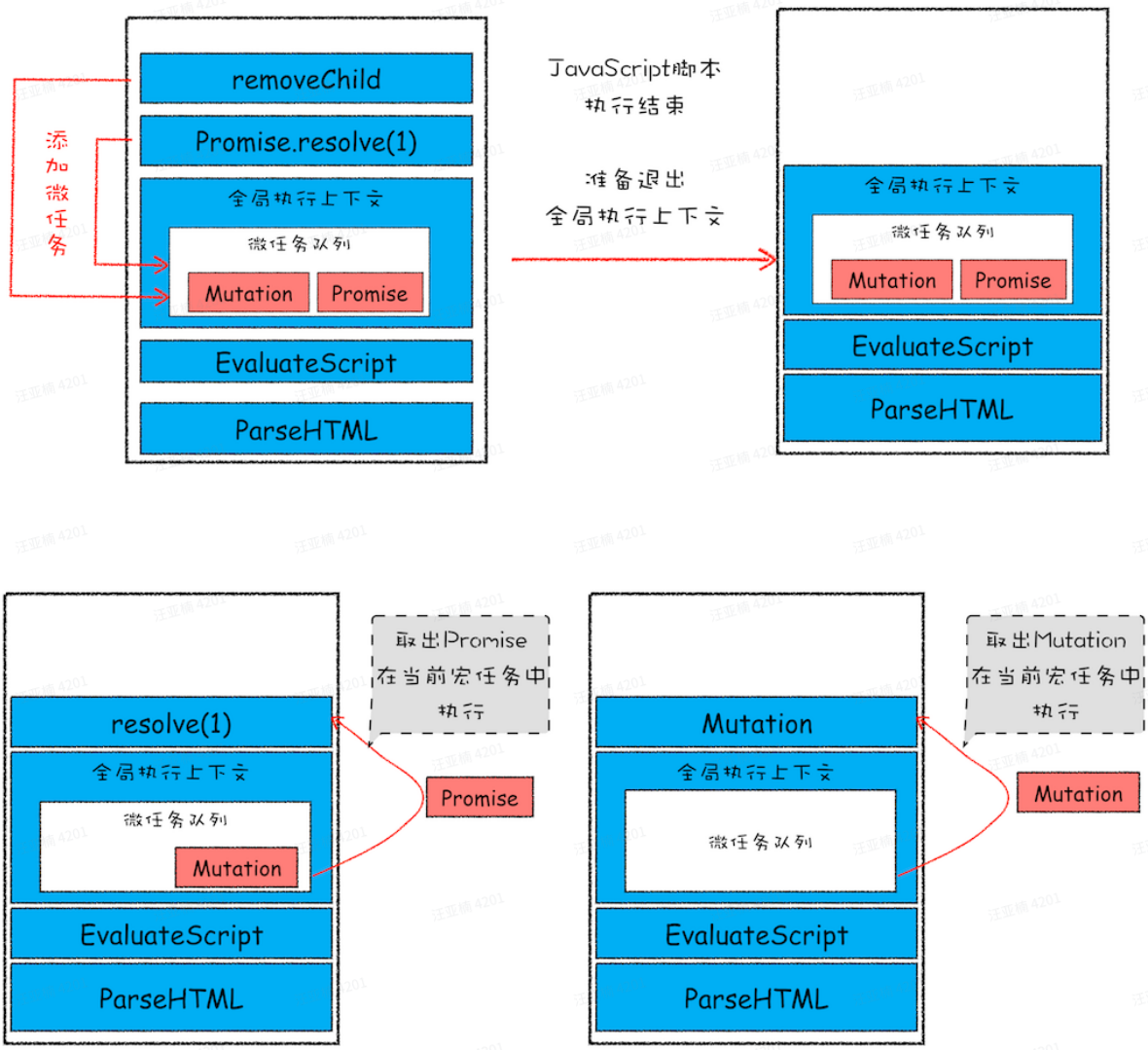
通过 DOM 节点变化产生的微任务或者使用 Promise 产生的微任务都会被 JavaScript 引擎按照顺序保存到微任务队列中。

好了，现在微任务队列中有了微任务了，那接下来就要看看微任务队列是何时被执行的。

通常情况下，在当前宏任务中的 JavaScript 快执行完成时，也就在 JavaScript 引擎准备退出全局执行上下文并清空调用栈的时候，JavaScript 引擎会检查全局执行上下文中的微任务队列，然后按照顺序执行队列中的微任务。

如果在执行微任务的过程中，产生了新的微任务，同样会将该微任务添加到微任务队列中，V8 引擎一直循环执行微任务队列中的任务，直到队列为空才算执行结束。也就是说在执行微任务过程中产生的新的微任务并不会推迟到下个宏任务中执行，而是在当前的宏任务中继续执行。

为了直观地理解什么是微任务，你可以参考下面的示意图：



该示意图是在执行一个 ParseHTML 的宏任务，在执行过程中，遇到了 JavaScript 脚本，那么就暂停解析流程，进入到 JavaScript 的执行环境。从图中可以看到，全局上下文中包含了微任务列表。

在 JavaScript 脚本的后续执行过程中，分别通过 Promise 和 removeChild 创建了两个微任务，并被添加到微任务列表中。接着 JavaScript 执行结束，准备退出全局执行上下文，这时候就到了检查点了，JavaScript 引擎会检查微任务列表，发现微任务列表中有微任务，那么接下来，依次执行这两个微任务。等微任务队列清空之后，就退出全局执行上下文。

以上就是微任务的工作流程，从上面分析我们可以得出如下几个结论：

- 微任务和宏任务是绑定的，每个宏任务在执行时，会创建自己的微任务队列。

- 微任务的执行时长会影响到当前宏任务的时长。比如一个宏任务在执行过程中，产生了 100 个微任务，执行每个微任务的时间是 10 毫秒，那么执行这 100 个微任务的时间就是 1000 毫秒，也可以说这 100 个微任务让宏任务的执行时间延长了 1000 毫秒。所以你在写代码的时候一定要注意控制微任务的执行时长。
- 在一个宏任务中，分别创建一个用于回调的宏任务和微任务，无论什么情况下，微任务都早于宏任务执行。